CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

La limite de sin x / x en 0

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sin x \to 0$ et $x \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $\frac{0}{0}$.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Remplace x par 0 en haut et en bas.

En $x = 0$: $\sin 0 = 0$ au numérateur, 0 au dénominateur. C'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$: le quotient n'est pas défini en 0, on cherche sa limite.

Valeurs : $x = 0{,}1$ donne $\frac{0{,}0998}{0{,}1} \approx 0{,}998$; $x = 0{,}01$ donne $\approx 0{,}99998$. On devine 1.

2. Faire apparaître un taux d'accroissement

Le coup d'œil. $\sin 0 = 0$: fais apparaître $\frac{\sin x - \sin 0}{x - 0}$.

Comme $\sin 0 = 0$, on peut ajouter ce zéro sans rien changer :

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0}.$$

C'est le taux d'accroissement de la fonction sin entre 0 et x : la pente de la corde qui relie les points d'abscisses 0 et x de la courbe.

3. Utiliser la dérivée

Le coup d'œil. La limite d'un taux d'accroissement en a est la dérivée en a.

Par définition de la dérivée, si f est dérivable en a :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow[x\to a]{} f'(a).$$

Ici $f = \sin$, $a = 0$. La fonction sin est dérivable, de dérivée cos, donc $\sin'(0) = \cos 0 = 1$.

4. Conclusion

Le coup d'œil. $\sin' = \cos$.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = \sin'(0) = \cos 0 = 1.$$

Géométriquement : près de 0, la courbe du sinus se confond avec sa tangente $y = x$, donc $\sin x \approx x$. Ce résultat est à connaître par cœur, il sert partout (équivalent $\sin x \sim x$).

Le piège

Écrire « $\frac{\sin x}{x} \to \frac{0}{0}$ donc la limite n'existe pas » : $\frac{0}{0}$ est une forme indéterminée, pas une absence de limite.

La méthode

Une forme $\frac{0}{0}$ de la forme $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ se règle par la dérivée de f en a.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Dérivée et taux d'accroissement.** Si f est dérivable en a :

  $$\lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a).$$

  Reconnaître un taux d'accroissement permet de calculer certaines limites de la forme $\frac{0}{0}$.